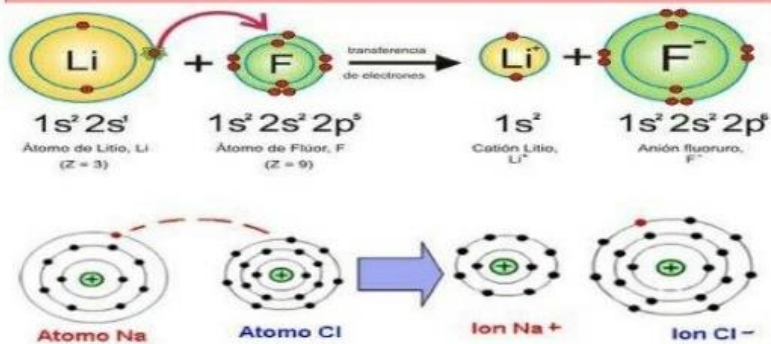
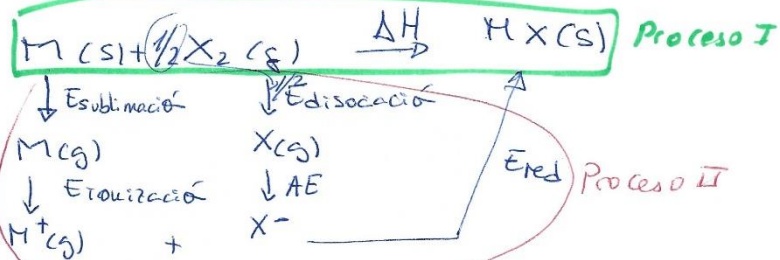


ENLACE IÓNICO

- Esta formado por metal + no metal
- No forma moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones (iones negativos) y cationes (iones positivos).
- Los metales ceden electrones formando por cationes, los no metales aceptan electrones formando aniones.



Ciclo de Born - Haber = estudio de la formación de un compuesto iónico (cristal) desde el punto de vista energético.



$$E_I = E_{II} \Rightarrow \Delta H = E_s + E_{IM} + \frac{1}{2} E_{dX_2} + AE_X + E_{red}$$

Ecuación de Born-Landé permite calcular la energía de red

$$E_{red} = - \frac{Z^+ \cdot Z^- \cdot e^2 \cdot N_A \cdot A}{4\pi\epsilon_0 \cdot r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \propto \left| \frac{Z^+ \cdot Z^-}{r} \right|$$

nos quedamos con esto

A mayor E_{red} mayor dureza, punto de fusión y punto de ebullición

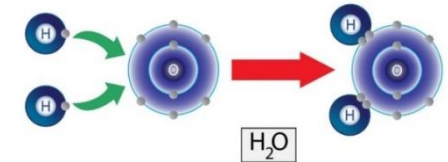
ENLACE COVALENTE MOLECULAR

Estructuras de Lewis y polaridad

Así el número de pares electrónicos decide la geometría según la siguiente tabla:

Número de orbitales	Geometría	Nombre de la geometría
2		lineal
3		trigonal plana
4		tetraédrica
5		bipirámide trigonal
6		octaédrica

Enlace covalente



ENLACE METÁLICO



ESTRUCTURAS DE LEWIS DE COMPUESTOS COVALENTES Y SU GEOMETRÍA-MODELO RPECV

Las estructuras electrónicas de Lewis no explican la geometría de las moléculas. Por ejemplo, la molécula de agua se suele representar en línea (H-O-H), pero eso no significa que sea lineal. La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de una molécula. Para determinar la geometría de las moléculas o de las redes covalentes se utiliza una teoría publicada en 1970 por Gillespie, llamada VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion), o de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia (RPECV).

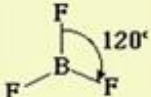
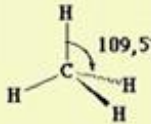
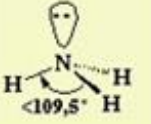
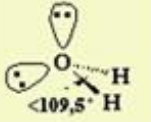
No es un modelo de enlace, pues no explica la formación de enlaces: parte de las estructuras de Lewis, a las que aplica unas sencillas reglas para obtener la geometría correspondiente. Esas reglas se basan en la repulsión entre pares de electrones, que son interacciones puramente electrostáticas y son las siguientes:

1. Los pares de electrones se sitúan lo más lejos posible entre ellos para que la repulsión sea mínima.
2. Los pares sin compartir (no enlazantes) repelen a los compartidos (enlazantes) más que al revés, ya que necesitan más espacio al ser menos direccionales por no formar enlaces.
3. Los enlaces múltiples repelen a los sencillos más que al revés, ya que tienen mayor número de electrones.

Para aplicar esta teoría, los pasos que deben seguirse son los siguientes:

Escribir la estructura de Lewis correspondiente. (Si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, es posible aplicar el modelo RPECV a cualquiera de ellas).

Fíjate en el número de pares de electrones enlazantes y no enlazantes en el átomo central y observa, en la siguiente tabla, cuál sería la geometría en la que la repulsión es mínima. (Al considerar los pares electrónicos, los dobles y los triples enlaces se deben tratar como si fueran enlaces sencillos).

Molécula	Estructura de Lewis	Pares enlazantes	Pares no enlazantes	Estructura	Geometría	Modelo molecular
BeCl₂	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{—Be—}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	2	0	Cl—Be—Cl	Lineal	
BF₃	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{F}}\text{:} \\ \\ \text{:}\ddot{\text{F}}\text{—B—}\ddot{\text{F}}\text{:} \end{array}$	3	0		Triangular	
CH₄	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H—C—H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	4	0		Tetraédrica	
NH₃	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H—N—H} \\ \\ \text{:} \end{array}$	3	1		Pirámide trigonal	
H₂O	$\text{H—}\ddot{\text{O}}\text{—H}$	2	2		Angular	

1) Moléculas sin pares de electrones libres en el átomo central

Tipo de molécula	Molécula	Estructura de Lewis	Geometría de la molécula
AB ₂	BeCl ₂		Cl—Be—Cl Lineal
AB ₃	BF ₃		 Plana trigonal
AB ₄	CH ₄		 Tetraédrica
AB ₅	PCl ₅		 Bipiramidal trigonal
AB ₆	SF ₆		 Octaédrica

2) Moléculas con pares de electrones libres en el átomo central

Molécula	Estructura de Lewis	Geometría de la molécula
SO ₂		 Angular
H ₂ O		 Angular
NH ₃		 Piramidal trigonal

Para iones

Tipo de molécula	Molécula	Estructura de Lewis	Pares enlazantes	Pares libres	Geometría de la molécula
AB ₂ E	NO ₂ (Nitrito)		2	1	 angular
AB ₃	CO ₃ ²⁻ (Carbonato)		3	0	 Triangular plano
AB ₃ E	ClO ₃ ⁻ (Clorato)		3	1	 Piramidal trigonal

ENLACE QUÍMICO



Se denomina **enlace químico** al conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos cuando estos forman moléculas o cristales, así como a las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas en estado sólido o líquido. El fin por el que átomos, moléculas e iones se unen es porque al hacerlos se llega a una situación de **mínima energía**, es decir, **máxima estabilidad**.

		FORMACIÓN	PROPIEDADES	
ENLACES MOLECULARES	IÓNICO	ÁTOMOS FORMADORES: entre átomos de elevada diferencia de electronegatividad METAL (- electronegativo) + NO METAL (+ electronegativo) = RED IÓNICA CRISTALINA MÉTODO DE UNIÓN: fuerzas de atracción electrostática y no direccional entre iones de signo opuesto producidos por transferencia de electrones	• ↑ Puntos de fusión y ebullición. Gran dureza • Solubles en disolventes polares • Conductores en disolución o fundidos • Frágiles	
	COVALENTE	ÁTOMOS FORMADORES: entre átomos de elevada electronegatividad y parecidas NO METAL (↑ electronegatividad) + NO METAL (↑ electronegatividad) cuando las electronegatividades coincidan (= elemento) será enlace covalente apolar cuando las electronegatividades NO coincidan (≠ elemento) será enlace covalente polar MÉTODO DE UNIÓN: compartición de electrones entre dos átomos	SÓLIDOS	• Gran dureza • ↑ Puntos de fusión y ebullición. • Insolubles • Malos conductores
			MOLECULARES	• ↓ Puntos de fusión y ebullición (↑ m molar = ↑ pto fusión) • Blandos y elásticos • Solubles en disolventes de polaridad similar • Malos conductores
	METÁLICO	ÁTOMOS FORMADORES: entre átomos metálicos (baja electronegatividad y parecidas) METAL (↓ electronegatividad) + METAL (↓ electronegatividad) (METAL (↓ electronegatividad) + METAL (↓ electronegatividad) = ALEACIÓN) MÉTODO DE UNIÓN: compartición de electrones de manera colectiva (Nube de electrones / Modelo de bandas)	• Sólidos a Tª ambiente • ↑ Puntos de fusión y ebullición • Buenos conductores de la electricidad y del calor • Poseen un brillo característico	

		FORMACIÓN	MOLÉCULAS ENTRE LAS QUE SE FORMAN
ENLACES INTERMOLECULARES	PUENTES DE HIDRÓGENO		Se da entre moléculas que tienen átomos de H unido a otros átomos muy electronegativos y de pequeño tamaño
	FUERZAS VAN DER WAALS	DIPOLO-DIPOLO	Se forma entre moléculas polares
		ION- DIPOLO	Se forma entre compuestos iónicos y moléculas polares
		DIPOLO-DIPOLO INDUCIDO	Se forma entre una molécula polar y una molécula apolar
		IÓN- DIPOLO INDUCIDO	Se forma entre una molécula polar y una molécula apolar
		DIPOLO INSTANTÁNEO (FUERZAS DE DISPERSIÓN O DE LONDON)	Se forma entre moléculas apolares